

Chapitre 8 - Distance et lieux

8.1 Inégalité triangulaire

Un triangle n'est constructible que si la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Exemples :

8.2 Positions relatives

8.2.1 Positions relatives d'une droite et d'un cercle

La droite peut être :

- Extérieure au cercle (aucun point de contact)
- Tangente au cercle (un seul point de contact, perpendiculaire à un rayon)
- Sécante au cercle (deux points de contact)

8.2.2 Positions relatives de deux cercles

Deux cercles peuvent être :

- Concentriques
- Disjoints intérieurs
- Tangents intérieurs
- Sécants
- Tangents extérieurs
- Disjoints extérieurs

8.3 Distances

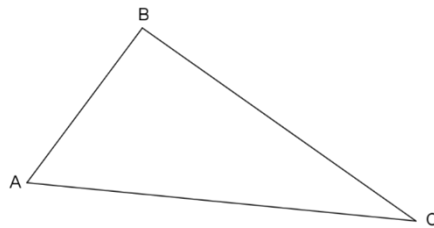
Par rapport à	On doit tracer	Exemple : le lieu des points se situant
un point		
deux points		
une droite		
deux droites		

8.4 Cercles inscrits et circonscrits

8.4.1 Cercles inscrits

À l'intérieur du triangle, tangent aux 3 côtés du triangle

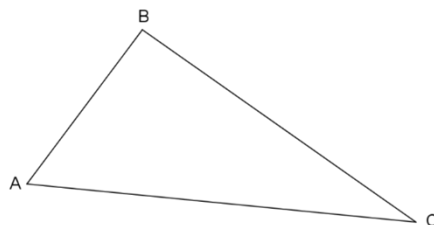
→ Tracer les **bissectrices**



8.4.2 Cercles circonscrits

Qui passe par les 3 sommets du triangle

→ Tracer les **médiatrices**



8.5 Exercices

Exercices issus de CE1D des années précédentes (pages 152 à 157 du syllabus)